

Brain & Mind

Morning Conference Case

야간 하지 불쾌감을 호소하는 65세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

루이소체치매: 증례 기반 임상적 진단 전략과 최신 진단 기준 및 치료
김희진 / 한양대학교병원

74세 남성 알츠하이머병 치매 환자에서 관찰된 일몰증후군
양영순 / 순천향대학교 천안병원

야간 하지 불쾌감을 호소하는 65세 여성

증례

65세 여성이 약 6개월 전부터 발생한 양측 하지의 이상감각을 주소로 내원하였다.

주로 저녁 시간대에 의자에 앉아 있거나 잠자리에 들 때 종아리와 발목 부위에서 '벌레가 기어가는 듯한 느낌' 혹은 '설명하기 어려운 불쾌감'을 느낀다고 호소하였다. 이와 함께 다리를 움직이고 싶은 강한 충동을 느끼며, 실제로 다리를 움직이거나 걷고 나면 증상이 일시적으로 호전되지만 휴식을 취하면 즉각 재발하는 양상을 보였다. 이로 인해 입면 장애 및 심각한 수면 부족 상태가 지속되었다.

과거력 상 당뇨병, 신부전, 빈혈 등의 기저질환은 없었으며, 가족력 또한 특이사항이 없었다. 또한 증상을 유발하거나 악화시킬 만한 항우울제, 항정신병 약물, 항히스타민제 등의 약물 복용력도 없음을 확인하였다. 하지 이상감각의 기질적 원인을 배제하기 위해 시행한 신경전도 검사(NCS) 결과, 양측 경골 신경, 비골 신경 및 비복 신경의 잠복기, 진폭, 전도 속도 모두 연령 대비 정상 범위 내에 있었으며, 축삭 손상이나 탈수초화 소견은 관찰되지 않았다. 이어 진행된 혈액 검사에서 당뇨병 및 신기능 수치는 정상이었으나, 혈청 페리틴(serum ferritin) 수치가 35 ng/mL로 측정되었다.

임상 증상과 검사 결과를 종합하여 국제 하지불안증후군 연구 그룹(IRLSSG)의 필

수 진단 기준을 모두 만족하는 하지불안증후군(restless legs syndrome, RLS)으로 진단하였다. 치료를 위해 도파민 수용체 작용제인 pramipexole 0.125 mg을 취침 2~3시간 전 복용하도록 처방하였으며, 낮은 페리틴 수치 교정을 위해 경구용 철분제 보충을 병행하였다. 더불어 카페인 섭취 제한 등 수면 위생 교육을 실시한 결과, 치료 시작 1주일 후부터 하지 이상감각과 충동이 70% 이상 호전되었으며, 수면의 질 또한 유의하게 개선되었다.

고찰

본 증례는 중년 여성에서 흔히 발생하는 하지 불편감을 말초신경병증과 감별하여 정확히 진단하고 치료한 사례이다. 하지불안증후군(RLS)은 전 세계적으로 약 5~10%의 유병률을 보이는 비교적 흔한 질환이나, 실제 진단율은 이에 미치지 못하는 경우가 많다. RLS의 유병률은 연령에 비례하여 증가하는 경향을 보이며, 대개 30대 이후부터 유의하게 상승하여 50~60대에서 정점에 달한다. 또한 남성보다 여성에서 약 1.5~2배 가량 호발하는 것으로 알려져 있는데, 이는 임신 경험이나 생리 등에 따른 철분 결핍 및 호르몬 변화가 기여 기전과 밀접한 관련이 있기 때문이다.

진단 과정에서 말초신경병증(peripheral neuropathy)과의 감별은 필수적이다. 환

자가 호소한 양측 하지의 이상감각은 임상적으로 말초신경병증과 혼동되기 쉽다. 감각 이상의 원인이 기질적인 신경 손상에 의한 것인지, 혹은 중추신경계의 기능적 장애에 의한 것인지 구분하기 위해 NCS를 시행하였으며, 정상임을 확인하여 말초신경의 구조적 이상을 배제할 수 있었다. 그 외에도 하퇴부 근육 경련, 정맥부전, 정좌 불능증 등이 주요 감별 대상이나, 본 증례처럼 활동 시 즉각적인 증상 완화라는 특징적 패턴이 관찰된다면 RLS를 우선적으로 고려해야 한다.

RLS의 진단은 IRLSSG가 제시한 4가지 필수 기준(휴식 시 악화, 움직이면 완화, 야간 악화, 움직이고 싶은 충동)을 토대로 이루어진다. 만약 진단이 모호하거나 수면 장애가 극심할 경우 수면다원 검사(PSG)가 보조적으로 사용될 수 있다. RLS 환자의 80% 이상에서 나타나는 주기적 사지운동증(PLMS)은 PSG 상에서 수면 중 특정한 간격으로 반복되는 경련성 움직임으로 관찰되며, 이는 환자의 수면 분절을 객관적으로 입증하는 지표가 된다.

하지불안증후군(RLS)의 병태생리는 중추신경계 도파민 시스템의 기능 저하와 뇌내 철분 대사 이상이 복합적으로 작용하는 신경학적 장애다. 따라서 치료는 부족한 도파민 신호를 보충하고, 도파민 합성의 필수 보조인자인 뇌내 철분 저장량을 최

적화하는 데 목적을 둔다. 과거부터 RLS의 일차 약제로 널리 사용되어 온 프라미펙솔(pramipexole)과 로피니롤(ropinirole)은 도파민 D2, D3 수용체에 직접 결합하여 하지의 불쾌감과 운동 충동을 즉각적으로 완화한다. 그러나 장기 복용 시 임상적으로 가장 경계해야 할 부작용은 증강 현상(augmentation)이다. 이는 약물 치료를 지속함에도 불구하고 오히려 증상이 나타나는 시간이 낮으로 앞당겨지거나, 하지에 국한되었던 증상이 상지나 몸통으로 확산되는 역설적인 악화 현상을 의미한다. 최신 가이드라인에서는 이러한 증강 현상을 예방하기 위해 도파민 작용제를 처방할 때 최저 유효 용량을 유지할 것을 강력히 권고한다. 만약 증강 현상이 발생한다면 무조건적인 증량보다는 약물을 분할 투여하거나, 알파-2-델타 리간드로의 약물 변경을 고려해야 한다.

최근 미국수면의학회(AASM)를 비롯한 글로벌 학회에서는 가바펜틴 에나카빌(gabapentin enacarbil)이나 프레가발린(pregabalin)과 같은 알파-2-델타 리간드를 도파민 작용제와 대등하거나 그 이상의 일차 선택제로 추천하는 추세다. 이들은 전압 의존성 칼슘채널의 알파-2-델타 하부 단위에 결합하여 흥분성 신경전달물질의 방출을 억제함으로써 감각 신경의 과도한 활성을 가라앉힌다. 이 계열 약물의 가장 큰 장점은 도파민 작용제의 고질적인 문제인 증강 현상을 거의 일으키지 않는다는 점이다. 또한 수면 분절을 줄이고 수면 구조를 개선하는 효과가 뛰어나지만, 노인 환자에게 투여 시에는 주간 졸음, 부종, 어지럼증 등의 부작용을 면밀히 모니터링해야 한다.

또한, 본 증례와 같이 페리틴 수치가 일반적인 정상 범위 하한선(35 ng/mL)에 있을 경우, 임상적 결핍 수치가 아닐지라도 RLS 증상을 유발하거나 악화시키는 주요 요인이 될 수 있다. 따라서 RLS 환자에서는 페리틴 수치를 75~100 ng/mL 이상으로 유지하는 것을 치료 목표로 삼는다.

약물 치료 이후에는 효과의 유지와 재발 방지를 위한 생활습관 교정(lifestyle modification) 교육이 병행되어야 한다.

RLS 환자는 증상을 악화시키는 카페인, 알코올, 니코틴 섭취를 엄격히 제한해야 하며, 특히 알코올은 일시적인 입면을 도울 수 있으나, 수면의 질을 저하시키고 야간 RLS 증상을 심화시키는 주요 원인이 될 수 있다. 또한, 감기약에 흔히 포함된 항히스타민제나 일부 항우울제가 증상을 악화시킬 수 있음을 환자에게 주지시킬 필요가 있다. 취침 전 가벼운 스트레칭이나 족욕, 다리 마사지는 근육의 긴장을 완화해 증상 발현을 늦추는 데 도움을 주며, 규칙적인 수면 시간을 유지하는 수면 위생 준수는 장기적인 약물 의존도를 조절하는 데 기여한다.

결론적으로, 고령화 사회에서 증가하는 RLS 환자들에게 체계적인 검사로 기질적 질환을 배제하고, 적절한 약물요법과 더불어 정교한 생활지침을 제공하는 통합적 접근은 환자의 삶의 질 개선에 필수적이다.

루이소체치매: 증례 기반 임상적 진단 전략과 최신 진단 기준 및 치료

*KMLE 사전에서는 레비소체로 명명하였으나, 편의상 루이소체로 칭함

서론

루이소체치매(dementia with Lewy bodies, 이하 DLB)는 알츠하이머병 다음으로 흔한 퇴행성 치매이지만, 임상 현장에서는 여전히 제대로 진단되지 않거나 알츠하이머병 또는 정신질환으로 오진하는 경우가 많다. DLB는 인지기능 변동, 반복적인 시각적 환시, REM 수면행동 장애, 파킨슨증을 핵심 임상 특징으로 하며, 항정신병 약물에 대한 과민 반응이라는 중요한 치료적 특징이 있다. 2017년 DLB Consortium에서 개정된 진단 기준은 임상 핵심 증상과 영상 및 생리학적 바이오마커의 역할을 강화하였고, prodromal DLB 개념을 도입함으로써 조기 진단의 중요성을 강조하였다. 본고에서는 전형적인 임상 경과를 보인 DLB 증례를 제시하고, 최신 진단 기준을 바탕으로 알츠하이머병과의 감별 진단, mixed pathology의 임상적 의미, 그리고 치료 전략을 종합적으로 고찰하고자 한다.

DLB는 α -synuclein 병리를 기반으로 하는 신경퇴행성 질환으로, 인지기능 저하와 함께 정신 증상, 수면 장애, 파킨슨증이 복합적으로 나타난다. 그러나 임상에서는 기억력 저하를 주소로 내원하는 경우가 많아 알츠하이머병으로 진단되는 일이 흔하다. 특히 초기 단계에서 환시나 인지기능

변동이 간헐적으로 나타나는 경우, 보호자와 의료진 모두 이를 간과하기 쉽다.

사후 병리 연구에 따르면 임상적으로 알츠하이머병으로 진단된 환자의 상당수에서 루이소체 병리가 동반되며, 반대로 DLB 환자에서도 아밀로이드 및 타우 병리가 흔히 공존한다. 이러한 병리적 중첩은 임상 증상을 더욱 복잡적으로 만들며, 정확한 진단과 치료 전략 수립을 어렵게 한다.

증례

76세 남성이 피해망상을 주소로 내원하였다. 내원 3년 전부터 점진적인 기억력 저하가 있었는데 초기에는 최근의 일을 잘 잊어버리는 정도였으며, 일상 생활에 큰 지장은 없었다. 그러나 2년 전 금전 관리 실수로 직장을 그만두게 되면서 인지 저하가 사회적 기능 장애로 확장되었다.

이후 동일한 질문과 발언을 반복하고, 최근의 기억을 더욱 자주 잊는 양상이 뚜렷해졌다.

행동 변화로는 사회적 위축과 무감동이 점차 심화되었으며, 최근에는 쉽게 화를 내고 가족을 의심하는 피해망상이 동반되었다. 특히 야간에 “도둑이 들어온다”며 집안을 서성거리거나, “몸은 없고 머리만 있는 여자들이 이불 속으로 들어온다”는 생생하고 반복적인 시각적 환시를 호소하였

다. 이러한 환시는 주로 야간에 악화되었으며, 자녀들이 자는 방을 이유 없이 확인하는 행동으로 이어졌다.

기능적으로는 전화 사용의 어려움, 옷 단추를 잘못 채우거나 옷을 뒤집어 입는 실행기능 장애가 관찰되었고, 배우자와 분리될 경우 극심한 불안과 집착 행동을 보였다. 인지기능의 일중 변동이 보호자에 의해 반복적으로 관찰되었다.

위 환자에게 2017년 DLB Consortium 기준을 적용해 보았다. 체크한 부분이 환자에게 해당하는 것이다.

환자는 두 가지 이상의 core feature를 충족하여 probable DLB로 진단할 수 있었다.

진단적 해석: 2017 DLB Consortium 기준 적용

✓ Essential feature

- 진행성 치매 ✓
- 주의력, 실행기능, 시공간기능의 저하가 기억 장애와 동반 ✓

✓ Core clinical features

1. Fluctuating cognition: 일중 변동이 뚜렷한 주의력 및 인지 상태 변화 ✓
2. Recurrent visual hallucinations: 구체적이고 반복적인 시각적 환시 ✓
3. Parkinsonism: 서동 및 실행 장애 의심 ✓
4. REM sleep behavior disorder(의심): 야간 증상 악화 및 비정상적 수면 행동 ✓

환자의 영상 검사는 <그림 1>과 같았다. Brain MRI는 전반적인 뇌위축을 보였으나 백색질 변성과 같은 다른 혈관성 인자는 보이지 않았고, dopamine transporter image인 FP-CIT PET에서는 DLB에서 나타날 수 있는 dopamine uptake가 저명하게 감소한 소견을 관찰할 수 있었다. 또한 <그림 1C>에서와 같이 아밀로이드 플라크가 전 영역에 걸쳐서 축적된 것을 확인할 수 있었다.

병태생리 및 mixed pathology

DLB의 병리학적 핵심은 α -synuclein으로 구성된 루이소체의 광범위한 침착이다. 특히 변연계와 연합 피질, 해마 CA2 영역에서의 침범은 환시와 인지기능 변동을 설명하는 중요한 병리적 근거이다.

그러나 실제 임상에서는 순수 DLB보다는 DLB와 알츠하이머병 병리가 공존하는 mixed pathology가 흔하다. 이러한 환자에서는 초기 기억 장애가 비교적 두드러지면서도, 질병 경과 중 환시와 인지 변동, 약물 과민성이 나타난다. 본 증례 역시 초기 기억 저하로 시작되었으나, 경과 중 전형적인 DLB 증상이 두드러지게 나타났다는 점에서 mixed pathology 가능성을 시사한다.

영상 및 바이오마커 (imaging and biomarkers in dementia with Lewy bodies)

DLB는 임상 증상만으로 진단할 경우 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)이나 정신질환으로 오진되기 쉬우며, 이를 보완하기 위해 기능적 영상과 생리학적 바이오마커의 역할이 점차 강조되고 있다. 2017년 DLB Consortium의 개정 진단 기준에서는 영상 및 생체 지표를 indicative biomarkers와 supportive biomarkers로 구분하여, 임상 진단에서의 위상을 명확히 하였다.

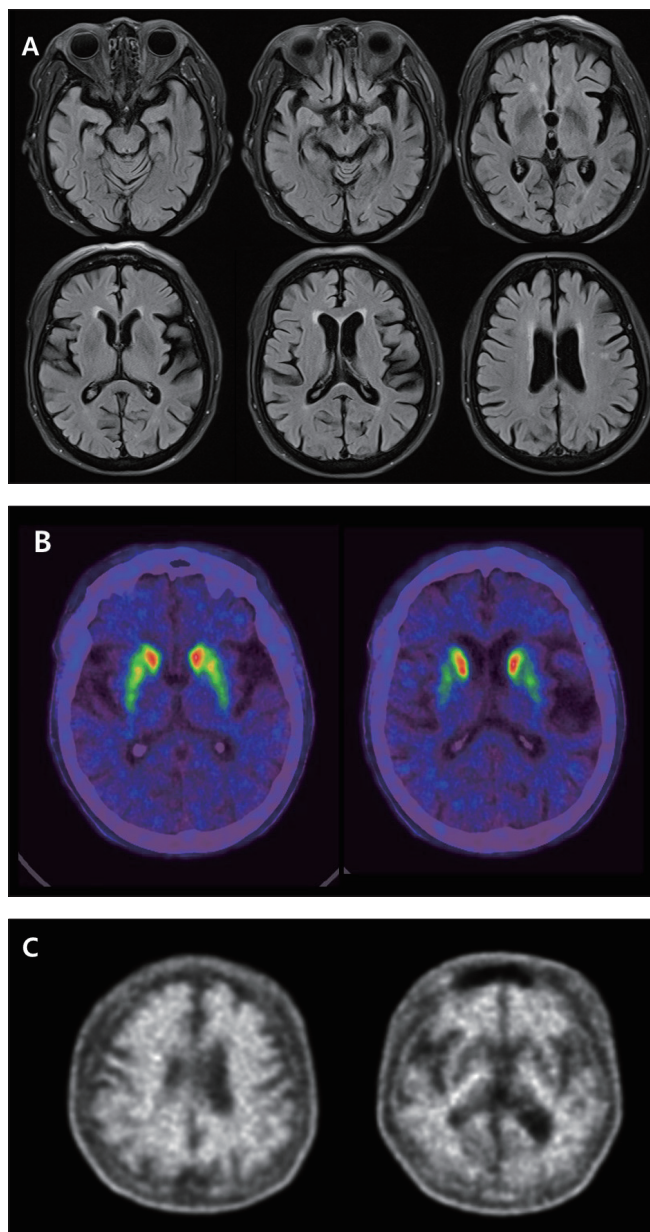


그림 1. (A) Brain MRI: diffuse brain atrophy with mild white matter change
(B) Brain FP-CIT PET: decreased dopamine uptake, bilaterally
(C) Florbetaben image: severe uptake of amyloid deposition on whole brain

Indicative biomarkers

Dopamine transporter imaging (DaT SPECT/PET)

DaT SPECT 또는 PET에서 기저핵(basal ganglia)의 도파민 수송체 흡수가 감소된 소견은 DLB 및 파킨슨병치매(Parkinson's disease dementia, PDD)를 시사하는 대표적인 영상 소견이다. 이는 흑질-선조체 도파민 신경계의 퇴행을 반영하며, 임상적으로 파킨슨증이 뚜렷하지 않은 경우에도 진단적 단서를 제공할 수 있다.

2017년 진단 기준에 따르면, 도파민 수송체 흡수 감소는 핵심 임상 증상(core clinical feature)과 결합될 경우 DLB의 진단 범주를 'possible'에서 'probable'로 향상시키는 역할을 한다. DaT 영상은 특히 AD와의 감별에 유용하나, 혈관성 파킨슨증이나 기타 파킨슨증후군과의 감별에는 임상적 해석이 병행되어야 한다.

¹²³I-metaiodobenzylguanidine (MIBG) 심근 스inti그래피

MIBG 심근 스inti그래피는 DLB 진단에서 가장 특징적인 영상 바이오마커 중 하나로, 심장 교감신경(postganglionic sympathetic nerve)의 탈신경을 반영한다. α -synuclein 병리는 중추신경계뿐 아니라 말초 자율신경계에도 침범하며, 이로 인해 DLB 및 PDD 환자에서는 심근 MIBG 섭취가 현저히 감소한다.

임상적으로는 심장/종격동 섭취 비율(heart-to-mediastinum ratio, H/M ratio)을 early 및 delayed 영상에서 평가하며, delayed H/M ratio의 감소 및 washout 증가가 DLB를 강하게 시사한다. 이러한

소견은 AD 환자에서는 상대적으로 보존되는 경우가 많아, DLB와 AD를 감별하는데 특히 유용하다.

DLB Consortium은 MIBG에서의 비정상적 섭취 저하를 indicative biomarker로 명시하였으며, 핵심 임상 증상이 하나만 존재하더라도 MIBG 이상 소견이 동반되면 probable DLB로 진단할 수 있도록 하였다. 다만, 허혈성 심질환, 심부전, 당뇨병성 자율신경병증, 교감신경계에 영향을 미치는 약물 사용은 위양성 또는 위음성을 유발할 수 있으므로 해석할 때 주의가 필요하다.

Polysomnography-confirmed REM sleep behavior disorder

수면다원 검사에서 REM 수면 중 근긴장 소실이 나타나지 않는 소견(REM sleep without atonia)은 DLB의 대표적인 생리학적인 바이오마커이다. RBD는 치매 증상에 수년 앞서 나타날 수 있으며, prodromal DLB를 시사하는 강력한 단서로 간주된다. 객관적으로 확인된 RBD는 indicative biomarker로 분류된다.

Supportive biomarkers

FDG-PET 및 뇌 관류 SPECT

DLB에서 FDG-PET 또는 관류 SPECT는 후두엽 우세의 대사 또는 관류 저하를 특징적으로 보인다. 특히 cingulate island sign (CIS)(후대상회 대사가 상대적으로 보존되는 소견)은 AD와의 감별에 도움을 준다. CIS는 DLB에서 비교적 특이도가 높은 소견으로 보고되었으나, 단독 진단 기준으로 사용되기보다는 임상 및 다른 바이오마커와 함께 해석할 것을 권장한다.

뇌 MRI

구조적 MRI에서 DLB는 초기 단계에서 내측 측두엽(해마) 위축이 상대적으로 보존되는 경향을 보인다. 이는 초기부터 해마 위축이 뚜렷한 AD와의 감별에 보조적으로 활용될 수 있다. 또한 MRI는 혈관성 병변이나 기타 구조적 원인을 배제하는 데 필수적인 검사로, mixed pathology 가능성을 평가하는 데 중요한 역할을 한다.

EEG

DLB 환자에서는 EEG에서 후두부 우세의 서파 활동과 주기적 변동이 관찰될 수 있으며, 이는 인지기능 변동과 연관된다.

EEG 소견은 특이도가 제한적이지만, 임상적 의심을 보조하는 supportive biomarker로 활용될 수 있다.

Mixed pathology 관점에서의 영상 해석

임상적으로 DLB 환자의 상당수는 AD 병리를 동반한 mixed pathology를 보인다. 이러한 경우 초기에는 AD 양상의 기억 장애가 두드러질 수 있으나 경과 중 환시, 인지 변동, RBD, 약물 과민성과 같은 DLB 특징이 점차 명확해진다. 영상적으로는 아밀로이드 PET 양성 소견과 함께, DaT SPECT 또는 MIBG에서 DLB를 시사하는 이상 소견이 공존할 수 있다.

따라서 DLB의 영상 진단은 단일 검사에 의존하기보다는 임상 증상과 다중 바이오마커를 종합적으로 해석하는 접근이 필수적이다. 이는 실제 임상에서 치료 전략(특히, 항정신병 약물 회피 및 콜린에스테라제 억제제 선택)을 결정하는데 중요한 근거가 된다.

이것이 중요하다

1) 알츠하이머병과의 감별 진단

알츠하이머병과 DLB의 가장 큰 차이는 기억 장애의 양상과 동반 증상이다. 알츠하이머병에서는 저장 장애가 초기부터 두드러지며, 정신 증상은 비교적 후기 단계에서 나타난다. 반면 DLB에서는 초기부터 주의력, 실행기능, 시공간기능 장애가 두드러지며, 기억 장애는 상대적으로 덜 두드러질 수 있다.

본 증례에서 기억 장애는 초기 증상이었으나, 이후 나타난 반복적이고 생생한 환시, 인지기능 변동, 실행기능 장애는 알츠하이머병 단독으로는 설명하기 어렵다.

2) 정신과적 오진과 항정신병 약물 문제

DLB 환자는 항정신병 약물에 대한 과민 반응을 보이는 경우가 많으며, 이는 임상적으로 매우 중요한 특징이다. 실제로 환시와 망상을 주소로 정신과 치료를 먼저 받는 경우, 증상이 급격히 악화되어 신경과로 의뢰되는 경우가 흔하다. 따라서 고령 환자에서 환시와 인지 변동이 동반될 경우, DLB 가능성을 반드시 고려해야 한다.

3) 치료적 선택: rivastigmine의 역할

DLB에서는 콜린성 결손이 알츠하이머병보다 더 심하며, 특히 주의력 및 실행기능 장애와 밀접한 관련이 있다.

Rivastigmine은 AChE와 BuChE를 동시에 억제하는 유일한 콜린에스테레이스 억제제로, DLB 및 파킨슨병 치매에서 인지기능과 정신 증상 개선 효과가 입증되었다. 특히 환시, 망상, 무감동과 같은 행동 증상에 대한 효과는 임상적으로 중요한 의미가 있다.

결론

DLB는 기억 장애만으로는 진단할 수 없는 치매이며, 환시, 인지기능 변동, 수면 장애에 대한 적극적인 병력 청취가 필수적이다. 본 증례는 초기 기억 장애로 시작하였으나, 경과를 따라가면 전형적인 DLB의 임상적 특징이 명확히 드러난다. 최신 진단 기준과 병태생리에 대한 이해는 오진을 줄이고, 환자와 보호자의 삶의 질을 실질적으로 개선하는 치료 전략으로 이어질 수 있다.

References

1. McKeith IG, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. *Neurology*. 2017;89:88–100.
2. McKeith IG, et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies. *Lancet*. 2000;356:2031–6.
3. Emre M, et al. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. *N Engl J Med*. 2004;351:2509–18.
4. Delenclos M, et al. Research criteria for the diagnosis of prodromal dementia with Lewy bodies. *Neurology*. 2020;94:743–55.
5. Zarranz JJ, et al. Neuropathological substrates of DLB. *Ann Neurol*. 2004;55:164–73.

74세 남성 알츠하이머병 치매 환자에서 관찰된 일몰증후군

증례

74세 남성이 약 6개월 전부터 해질녘 무렵 혼란, 초조 및 공격성이 악화되는 일몰증후군(sundowning) 증상을 주소로 본원에 내원하였다. 환자는 약 5년 전부터 서서히 진행되는 기억력 저하가 있었으며, 2년 전부터 동네 개인병원에서 특별한 뇌영상 검사 없이 한국판 간이정신상태 검사(K-MMSE)만 시행한 뒤 donepezil 10 mg을 1년 이상 복용 중이었다. 보호자는 최근 6개월 사이 해질녘이 되면 환자의 행동과 정서가 뚜렷하게 변화한다고 보고하였다.

오른손잡이이며, 고등학교를 졸업한 후 사무직으로 근무하다 은퇴하였다. 과거력으로 고혈압이 있었으며, 치매의 가족력은 없었다. 또한 음주와 흡연력은 없었다. 보호자에 따르면 환자의 인지기능 저하는 최근 수년 동안 점진적으로 진행하였다. 환자는 보호자가 시장에 다녀온 직후에도 “시장에 다녀왔냐”고 반복적으로 질문하는 모습을 보였으며, 같은 질문을 짧은 간격으로 여러 차례 반복하는 경향이 있었다.

또한 식사를 했는지 여부를 기억하지 못하는 일이 자주 있었고, 방금 들은 내용조차 유지하지 못하는 등 최근 사건에 대한 기억 장애가 두드러졌다.

행동 및 정서적인 변화도 관찰되었다. 이전에는 낚시를 취미로 즐겼으나 점차 이

에 대한 관심이 줄어들었고 결국 취미활동을 중단하게 되었다. 또한 외출 빈도도 감소하여 대부분의 시간을 집에서 보내는 양상을 보였다. 그러나 기본적인 일상 생활 기능은 비교적 유지되어 세수, 목욕, 옷 갈아입기와 같은 개인 위생 활동은 스스로 수행할 수 있었다. 한편 환자는 우울감이나 의욕 저하와 같은 명시적인 우울 증상은 호소하지 않았다.

보호자가 표현한 “해질녘만 되면 달라진다”는 호소를 증상의 양상에 따라 자세히 정리하면 다음과 같다. 환자의 증상은 주로 오후 늦게, 즉 해질 무렵부터 저녁 시간대에 시작되는 일정한 패턴을 보였다. 어떤 날에는 이러한 증상이 취침 전까지 지속되기도 하였다. 오전이나 낮 시간 동안에는 비교적 안정적인 상태를 유지하며 대화도 어느 정도 가능하였으나, 해질 무렵이 되면 혼란과 초조가 눈에 띄게 증가하는 양상을 보였다.

해질녘이 되면 혼동(confusion), 초조(agitation), 불안 및 의심, 그리고 행동 변화가 복합적으로 나타나는 특징을 보였다. 낮 시간에는 비교적 대화가 가능하던 환자가 저녁이 되면 지남력이 급격히 저하되어 “오늘이 언제냐”, “여기가 어디냐”와 같은 질문을 반복하며 상황을 제대로 인식하지 못하는 모습을 보였다. 또한 가만히 앉아

있지 못하고 집안을 서성거리거나 계속 움직이려 하는 등 초조하고 안절부절못하는 행동이 증가하였다.

이와 함께 보호자의 말이나 행동을 오해하여 “왜 나를 속이느냐”, “내 물건을 숨겼다”와 같은 의심이나 피해사고성 발언이 나타나는 경우도 있었다. 낮에도 반복 질문이 관찰되었지만, 저녁 시간대에는 같은 질문을 훨씬 더 짧은 간격으로 반복하는 양상이 두드러졌다. 보호자가 “아까 말씀드렸다”고 설명하며 상황을 바로잡으려 하면, 환자는 이를 받아들이지 못하고 오히려 화를 내거나 공격적인 반응을 보이기도 하였다. 또한 사실과 다른 내용을 이야기하는 경향도 저녁 시간대에 더 빈번하게 나타났는데, 예를 들어 보호자와 승용차를 타고 병원에 왔음에도 불구하고 “버스를 타고 왔다”고 말하는 등 실제 경험과 다른 서술을 하는 경우가 있었다.

이러한 변화는 수면-각성 리듬의 변화와도 관련되어 있었다. 저녁 시간이 되면 각성이 증가하여 쉽게 진정되지 않았고, 잠드는 시간이 늦어지거나 밤중에 여러 차례 깨는 양상이 동반되었다. 이처럼 환자의 증상은 단순히 저녁 시간에 기분이 나빠지는 수준이 아니라, 인지적 혼란이 심해지면서 정서적 및 행동적 증상들이 함께 나타나는 전형적인 일몰증후군 양상을 보

었다. 보호자는 특히 “낮에는 대화가 어느 정도 되는데 해질 무렵부터는 설득이 전혀 통하지 않고, 작은 말에도 쉽게 화를 내어 집안 분위기가 크게 흔들린다”고 표현하였다.

신경학적 진찰에서 환자의 의식은 명료하였으며, 뇌신경 검사, 운동 및 감각 기능 검사에서 특이 소견은 관찰되지 않았다. 또한 심부전반사에서도 이상 소견은 없었고, 병적 반사는 관찰되지 않았으며, 소뇌기능 검사와 보행 검사 역시 정상 범위였다.

신경심리 검사에서 숫자 따라 말하기는 3자리까지 가능하였고, 거꾸로 말하기 역시 3자리까지 수행할 수 있었다. 언어 기억 장애가 관찰되었으며, 언어 유창성과 이해력은 전반적으로 유지되어 있었으나 질문에 대해 비교적 짧고 단편적으로 답하는 경향이 있었다. 실행증 검사와 좌우지남력 검사에서는 이상 소견이 관찰되지 않았으나, 전두엽기능 평가에서 시행한 주먹-손날-손바닥 검사에서는 수행 장애가 나타나 전두엽기능 저하가 시사되었다.

한국판 간이정신상태 검사(K-MMSE-2)에서는 총점 30점 만점 중 15점을 기록하였으며, 시간과 장소에 대한 지남력 저하와 주의집중력 감소가 관찰되었고, 전반적인 전두엽기능 저하가 동반된 양상을 보였다. 임상치매척도(clinical dementia rating, CDR)는 2점으로 평가되었다.

혈액 검사에서는 일반 혈액 검사, 일반 화학 검사, 매독 검사 및 갑상선기능 검사에서 모두 특이 소견은 관찰되지 않았다.

유전자 검사에서는 ApoE ε3/ε4형이 확인되었다. 뇌 자기공명영상(MRI)에서는 양측 측두두정엽의 위축 소견이 관찰되었으며, 아밀로이드 PET-CT 검사에서는 양

성 소견이 확인되었다. 이러한 임상 소견과 검사 결과를 종합하여 환자는 알츠하이머병치매로 진단되었다.

고찰

일몰증후군은 치매 환자에서 흔히 관찰되는 행동 및 심리 증상(behavioral and psychological symptoms of dementia, BPSD)의 한 형태로, 하루 중 특정 시간대인 주로 오후 늦은 시간부터 해질 무렵과 저녁 시간대에 인지적 혼란, 초조, 불안, 공격성, 배회, 반복 질문 등의 행동 증상이 일관되게 악화되는 임상 현상을 의미한다. 이러한 증상은 낮 동안에는 비교적 안정된 상태를 보이다가 일몰에 가까워질수록 점차 심해지는 시간대 의존적(time-of-day-dependent) 특징을 보이며, 일부 환자에서는 취침 전까지 지속되거나 야간 수면 장애와 동반되기도 한다.

일몰증후군은 독립된 질환이라기보다는 치매의 진행 과정에서 나타나는 특정한 행동 증상의 패턴으로 이해되며, 특히 알츠하이머병치매에서 가장 흔하게 보고되지만 루이소체치매, 혈관성 치매 등 다양한 신경퇴행성 질환에서도 관찰될 수 있다. 임상적으로는 지남력 저하의 악화, 초조 및 안절부절못하는 행동, 의심이나 피해사고와 같은 망상적 사고, 반복 질문, 공격성 증가, 배회 등의 양상이 복합적으로 나타나는 것이 특징이다. 이러한 증상은 낮 동안 유지되었던 인지적 보상 능력이 저녁 시간대에 감소하면서 두드러지는 경향이 있으며, 환자 본인의 혼란과 불안을 증가시킬 뿐 아니라 보호자의 돌봄 부담을 크게 악화시키는 주요 요인으로 작용한다.

일몰증후군의 병태생리는 아직 완전히

규명되지는 않았으나, 치매 환자에서 나타나는 일주기 리듬(circadian rhythm) 조절 이상, 신경퇴행성 변화, 환경적 요인, 그리고 신경전달물질 변화가 복합적으로 작용하여 발생하는 것으로 이해되고 있다.

특히 알츠하이머병에서는 시상하부에 위치한 생체시계의 중심 조절 구조인 시교차상핵(suprachiasmatic nucleus, SCN)의 신경세포 손상이 보고되어 있으며, 이러한 변화는 수면-각성 주기의 조절 이상과 일주기 리듬의 불안정을 초래할 수 있다. SCN 기능 저하는 멜라토닌 분비의 시간적 패턴을 변화시키고, 저녁 시간대의 각성 조절과 행동 안정화 능력을 저하시켜 일몰증후군 증상의 발생에 중요한 역할을 하는 것으로 여겨진다.

또한 알츠하이머병에서 나타나는 측두엽과 두정엽을 중심으로 한 신경퇴행성 변화는 환경에 대한 해석 능력과 지남력을 저하시켜 시간대 변화에 대한 적응 능력을 감소시킨다. 낮 동안에는 비교적 유지되었던 인지적 보상 능력이 저녁 시간대에 피로 누적과 함께 감소하면서 혼란과 초조가 두드러지게 나타날 수 있다. 이러한 현상은 특히 기억 장애와 주의집중기능 저하가 동반된 환자에서 더욱 뚜렷하게 나타나는 경향이 있다.

신경전달물질의 변화 역시 일몰증후군의 발생과 관련되는 것으로 알려져 있다. 알츠하이머병에서는 콜린성 신경계(cholinergic system)의 기능 저하가 광범위하게 관찰되며, 이는 주의 조절과 인지 기능뿐 아니라 행동 안정성에도 영향을 미친다. 또한 세로토닌과 노르에피네프린과 같은 모노아민 신경전달계의 변화는 불안, 초조, 공격성 등 행동 및 정서 증상의 발현

에 관여할 가능성이 제시되고 있다.

환경적 요인 또한 중요한 역할을 한다. 해질 무렵에는 실내 조도가 감소하고 그림자와 시각적 대비가 증가하며, 가족의 귀가나 저녁 식사 준비 등 환경적 자극이 동시에 증가하는 경우가 많다. 이러한 변화는 이미 감각 처리 능력과 환경 해석 능력이 저하된 치매 환자에게 혼란을 유발할 수 있으며, 특히 시각 정보 처리 능력이 저하된 환자에서는 이러한 환경 변화가 불안과 초조를 증가시키는 요인으로 작용한다.

결과적으로 일몰증후군은 단일 기전에 의해 발생하기보다는 신경퇴행성 변화에 따른 인지 취약성, 일주기 리듬 조절 장애, 신경전달물질 변화, 그리고 저녁 시간대의 환경적 자극 변화가 상호작용하여 나타나는 복합적인 임상 현상으로 이해되고 있다. 이러한 병태생리적 특성 때문에 일몰증후군 증상은 하루 중 특정 시간대에 반복적으로 악화되는 특징을 보이며, 치매 환자에서 나타나는 행동 및 심리 증상의 중요한 임상 양상 중 하나로 간주된다.